2021-2022学年第二学期期末考试A卷参考答案

一、选择题

1、【正解】D

【勤学】D选项中$z+\bar{z}=0$代表虚轴

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.1 复数

2、【正解】C

【勤学】设z=x+iy，则$x=t^2$，y=t。因此$x=y^2$，所以表示的曲线是抛物线。

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.1 复数

3、【正解】C

【勤学】A.Lnz定义域为除去负实轴和原点。B.在复平面内sinz无n界。C.因为$e^z=e^{z+2k\pi i}$，所以以$2\pi i$为周期。D.w存在奇点-i和i，故不在全平面解析。

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.3 初等函数

4、【正解】A

【勤学】$z=Lni=i\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.3.2 对数函数

5、【正解】D

【勤学】因为z=1奇点包含于|z|=2圆域内，所以$I=2\pi i\sin 1$;因为z=0奇点包含于|z|=1圆域内，所以$I=2\pi i$，因为z=0的奇点(二级极点)包含于|z|=1圆域内，所以I=2πi*[$\frac{1}{(2-1)!}(e^z)'|_{z=0}$]=2$\pi$i,易知f(z)在|z|=2圆域内解析，所以由柯西故萨定理知该积分为0

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.3 柯西积分公式

6、【正解】A

【勤学】当z在|ϵ|=2圆域内时，$f(z)=2\pi ie^z$,所以$f'(-1)=\frac{2\pi i}{e}$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.4 解析函数的高阶导数

7、【正解】D

【勤学】当c为正向圆周|z|=2时，$z*\bar{z}=4$,所以f(z)=4/z，所以$\oint_c \bar{z}dz=\oint_c 4/zdz=4*2\pi i=8\pi i$.

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.3 柯西积分公式

8、【正解】B

仅供中南学子复习参考，需要更多资料请加QQ：2507284367

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【勤学】因为$e^z=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$,所以它和函数为$e^{-z/2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.2.2 幂级数

9、【正解】C

【勤学】$f(Z)=\frac{1}{z^3-3z^2+2z}=\frac{1}{z(z-2)(z-1)}$,所以在 z=0 处可以在 0<|z|<1,1<|z|<2,2<|z|<∞三个区域内洛朗展开。

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.4 洛朗级数

10、【正解】B

【勤学】对于 f(z)=$e^z+e^{-z}-2$,z=2πi 是其二阶零点，所以 z=2πi 是原函数二阶极点

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.1 函数的孤立奇点

11、【正解】B

【勤学】对于级数

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{3^n}$用比值法知收敛半径$R1=3$，同理对于级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{z^n}$的收敛半径$R2=2$.所以收敛域为$2<|z|<3$.

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.2.2 幂级数

12、【正解】A

【勤学】$F[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|t|}e^{-jwt}dt=\int_{-\infty}^{0}e^{(1-jw)t}dt+\int_{0}^{+\infty}e^{-(1+jw)t}dt=\frac{2}{1+w^2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 7.1 傅里叶变换的概念

二、填空题

1、【正解】n=4k，k=0，±1，±2…

【勤学】$(1+i)^n=(1-i)^n$即$(\frac{1+i}{1-i})^n=[\frac{(1+i)^2}{2}]^n=i^n=1$.所以 n=4k，$k\in\mathbb{Z}$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.1.2 复数的四则运算

2、【正解】2π-4.

【勤学】$z=|z|e^{i\theta}=e^{-3}e^{-4i}$,所以$\theta=-4$。但是$\arg z\in(-\pi,\pi]$，所以 argz=2π-4.

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.2 复数的三角表示及指数表示

3、【正解】x=-1/2

【勤学】f(z)=x^2-iy,则 u（x，y）=x^2，v（x，y）=-y。要是 f（z)在某一点可导，u（x,y)和 v(x,y)需满足 C-R 条件，即$\frac{\delta u}{\delta x}=2x=\frac{\delta v}{\delta y}$=-1,即 x=-1/2

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

4、【正解】$\frac{1+i}{2}$

【勤学】设 z=t+it=(1+i)t,t∈[0，1],则$\oint_L ReZdz=\int_0^1(1+i)tdt=\frac{1+i}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1.1 复积分的定义与计算

5、【正解】$\sqrt{2}$

【勤学】在 z=i 处泰勒展开式的收敛半径 R=|a-i|,其中 a 为离 z=i 最近的奇点，所以 R=$\sqrt{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.3 泰勒级数

三、简答题

1、【勤学】

$$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial u}{\partial y}=(2y-1)-i2x=-2iz-1$$

$$f(z)=-iz^2-z+C=(2xy-x)-i(x^2-y^2+y)+C$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

2、【勤学】

设 z=$e^{i\theta}$,$\theta\in[0,\pi]$,则$\int_c lnzdz=\int_0^{\pi}i\theta ie^{i\theta}d\theta=(i\theta-1)e^{i\theta}|_0^{\pi}=2=2-\pi i$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1.1 复积分的定义与计算

3、【勤学】

设 f(z)=$\frac{1}{z(1-z)^2}$，在正向圆周|z|=3/2 内，z=0 和 z=1 分别为一级极点和二级极点。

所以$\oint_c\frac{dz}{z(1-z)^2}=2\pi i*\{Res[f(0)]+Res[f(1)]\}$

其中 Res[f(0)]=$\lim_{z->0}zf(z)=1$,Res[f(1)]=$\frac{1}{(2-1)!}\lim_{z->1}[(z-1)^2f(z)]'=-1$

所以 I=$2\pi i*\{Res[f(0)]+Res[f(1)]\}=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1.1 复积分的定义与计算

4、【勤学】因为$f(Z)=\sin(z+3)=\sin z\cos 3+\sin 3\cos z$

又因为 sinz 和 cosz 在 z=0 处泰勒展开级数为$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$和$\sum_{n-0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}$

所以 f（z）在 z=0 处泰勒展开式为：

$$\cos 3\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}+sin3\sum_{n-0}^{\infty}(-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

仅供中南学子复习参考，需要更多资料请加 QQ：2507284367

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.3 泰勒级数

5、【勤学】

$$f(z)=\frac{z+1}{z^2(z-1)}=\frac{z}{z^2(z-1)}+\frac{1}{z^2(z-1)}$$

$$=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-z}-\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1-z}$$

$$=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}z^n-\frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{+\infty}z^n=-\frac{1}{z^2}-2\sum_{n=0}^{+\infty}z^{n-1}$$

$$=-\frac{1}{z^2}-2\sum_{n=-1}^{+\infty}z^n,\quad 0<|z|<1$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.4 洛朗级数

6、【勤学】易知 z=0 是e^z-1的一阶零点，因此 z=0 是 f(z)的二阶极点。

所以$\mathrm{Res}[f(z),0]=\lim_{z\to 0}\left(\frac{e^z-1}{z}\right)'=\lim_{z\to 0}\frac{(z-1)e^z+1}{z^2}=\frac{1}{2}.$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.3.2 留数的计算规则

7、【勤学】

（1）因为$f(z)=\frac{1}{z^2+4z+5}=\frac{1}{(z+2+i)(z+2-i)}$所以 f(z)在上半平面孤立奇点为 z=-2+i（一级极点）

（2）令$g(z)=f(z)e^{iz}=\frac{e^{iz}}{(z+2+i)(z+2-i)}$易知 z=-2+i 和 z=-2-i 均为其孤立奇点（一级极点）

所以$\mathrm{Res}[f(z)e^{iz},-2+i]=\left.\frac{e^{iz}}{2z+4}\right|_{z=-2+i}=\frac{e^{-2i-1}}{2i}$

$\mathrm{Res}[f(z)e^{iz},-2-i]=\left.\frac{e^{iz}}{2z+4}\right|_{z=-2-i}=-\frac{e^{-2i+1}}{2i}$

（3）

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x^2+4x+5}dx=\mathrm{Im}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{ix}}{x^2+4x+5}dx\right]=\mathrm{Im}[2\pi i\,\mathrm{Res}[f(z)e^{iz},-2+i]]=-\pi e^{-1}\sin 2$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.4 留数方法计算定积分

8、【勤学】

$F[f(t)]=F(w)$

由时移特性知$F[f(t-3)]=F(w)e^{-j3w}$

由线性特性知$F[5f(t-3)]=5F(w)e^{-j3w}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

又因为$\mathbf{F}[1]=2\pi\delta(w)$,所以$\mathbf{F}[2]=4\pi\delta(w)$

因此$\mathbf{F}[5f(t-3)+2]=5\mathbf{F}(w)e^{-j3w}+4\pi\delta(w)$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 7.3 傅里叶变换的性质

如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【LSX22】

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2021-2022学年第二学期期末考试B卷参考答案

一、填空题

1、【正解】$-16\sqrt{3}-16i$

【勤学】

$$\left(\sqrt{3}-i\right)^6=\left(2e^{-\frac{\pi}{6}i}\right)^6=32e^{-\frac{6\pi}{6}i}=32\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right)=-16\sqrt{3}-16i$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.1.2 复数的四则运算

2、【正解】1

【勤学】$a^2+b^2=|a+ib|^2=\left|\frac{x+iy}{x-iy}\right|^2=1$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.2.1 复数的模与辐角

3、【正解】$Ln\left(1+i\right)=\frac{1}{2}\ln\left(2\right)+i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right)$，$k=0,\pm1$，$\pm2$，...

【勤学】$Ln(1+i)=\ln|1+i|+Arg(1+i)=\frac{\ln 2}{2}+i\left(\frac{\pi}{4}+2k\pi\right),k\in\mathbb{Z}$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.3.2 对数函数

4、【正解】在直线$\sqrt{2}x\pm\sqrt{3}y=0$上可导（处处不解析）

【勤学】$\frac{\partial u}{\partial x}=6x^2=\frac{\partial v}{\partial y}=9y^2\Rightarrow\sqrt{2}x\pm\sqrt{3}y=0$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

5、【正解】$e^{3\lambda}\mathcal{F}(\lambda)$,$\lambda$是*Fourier*变换中的参数符号

【勤学】傅里叶变换的位移性质

【考点延伸】《考试宝典》专题七 7.3 傅里叶变换的性质

6、【正解】收敛半径为$R=\sqrt{2}$

【勤学】

$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{f_{n+1}(z)}{f_n(z)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(2n+1)}{2(2n-1)}|z|^2=\frac{1}{2}|z|^2<1\Rightarrow|z|<\sqrt{2}$，因此$R=\sqrt{2}$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.2.2 幂级数

仅供中南学子复习参考，需要更多资料请加QQ：2507284367

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7、【正解】可去奇点、极点、本质奇点（或者本性奇点）

【勤学】考察孤立奇点的分类

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.1 函数的孤立奇点

8、【正解】$\frac{3}{4}+i$

【勤学】令$z=x+yi$, 则有 $x+yi+\sqrt{x^2+y^2}=2+i\Rightarrow\begin{cases}y=1\\x=3/4\end{cases}$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.1 复数

9、【正解】$-\frac{1}{2}\sin(\pi^2)$

【勤学】$\int_0^{\pi i} z\cos(z^2)dz=\frac{1}{2}\sin(z^2)\Big|_0^{\pi i}=-\frac{1}{2}\sin(\pi^2)$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1.1 复积分的定义与计算

10、【正解】调和函数

【勤学】考察调和函数定义

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.2.1 调和函数的概念

二、求下列积分的值

1、【勤学】根据*Cauchy*积分公式，

$$\oint_{|z-1|=\frac{1}{2}}\frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z^2-1}dz=2\pi i\times\left.\frac{\sin\frac{\pi}{4}z}{z+1}\right|_{z=1}=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi i$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.3 柯西积分公式

2、【勤学】由复合闭路定理，

$$\begin{aligned}\oint_{|z|=3}\frac{e^z dz}{z\left(z^2-1\right)}&=\oint_{|z|=3}e^z\left(\frac{-1}{z}+\frac{\frac{1}{2}}{z+1}+\frac{\frac{1}{2}}{z-1}\right)dz\\&=2\pi i\left(-e^0+\frac{1}{2}e^{-1}+\frac{1}{2}e^1\right)\\&=\pi i\left(e+e^{-1}-2\right)\end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.2 柯西积分定理

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. 【勤学】由有限的可去奇点的留数为零这一事实，$z=0$是积分周线围成的区域内唯一的奇

$$\oint_{|z|=2}\frac{\sin z}{z}dz=0$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.3 留数

4. 【勤学】根据留数计算实积分的第一种类型，

$$\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+\sin^2 x}=\int_0^{\pi}\frac{2dx}{2+1-\cos(2x)}=\int_0^{2\pi}\frac{dt}{2+1-\cos(t)}$$

$$=\oint_{|z|=1}\frac{1}{3-\frac{z^2+1}{2z}}\frac{dz}{iz}=2i\oint_{|z|=1}\frac{1}{z^2-6z+1}dz$$

$$=2i\times 2\pi i\times\left.\frac{1}{z-(3+2\sqrt{2})}\right|_{z=3-2\sqrt{2}}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.4 留数方法计算定积分

三、证明题

1、【勤学】（核心是利用*deMoivre*）设

$z=re^{i\theta}=r(\cos\theta+i\sin\theta)$

则根据题目条件有

$z+\frac{1}{z}=2\cos\theta=(r+\frac{1}{r})\cos\theta+i(r-\frac{1}{r})\sin\theta,$

这意味着：$r+\frac{1}{r}=2, r-\frac{1}{r}=0$.即$r=1$.从而

$z=\cos\theta+i\sin\theta,\ \frac{1}{z}=\cos\theta-i\sin\theta.$

代入欲证等式的左端便可知

$z^n+z^{-n}=(\cos\theta+i\sin\theta)^n+(\cos\theta-i\sin\theta^n)=2\cos(n\theta)$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.2 复数的三角表示与指数表示

2、【勤学】（核心是利用单位圆上的复数和共轭表示性质和*Cauchy*积分公式）在$|z|=1$上，

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

中南勤学题库出品

$$\bar{z}=\frac{1}{z}=\frac{1}{z-0},$$

于是，在*Cauchy*积分公式$f(z_0)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{f(z)}{z-z_0}dz$中取$z_0=0$和$f(z)=1$，立即可知

$$1=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\frac{1}{z}dz=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1}\bar{z}dz.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.3 柯西积分公式

四、计算题

【勤学】（本题有三种解法，偏积分法、线积分法、不定积分法）首先验证$u(x,y)$是调和函数，

$$\triangle u=\frac{(x^2+y^2)-2x^2}{(x^2+y^2)^2}+\frac{(x^2+y^2)-2y^2}{(x^2+y^2)^2}=0$$

根据$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{x}{x^2+y^2}$，由C-R方程可知

$$v(x,y)=\int\frac{x}{x^2+y^2}dy+\varphi(x)=\arctan\frac{y}{x}+\varphi(x)$$

再利用C-R方程，又可得

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{-y}{x^2+y^2}+\varphi'(x)=-\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{y}{x^2+y^2},$$

即$\varphi'(x)=0$,从而$\varphi(x)=$常数

综合以上讨论，可知

$$f(z)=u+iv=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)+i\left(\arctan\frac{y}{x}+C\right)=\ln(z)+iC$$，其中C是任意常数

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.2 解析函数和调和函数的关系

五、级数展开

【勤学】（本题的核心是正确使用经典代换$\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^n,|z|<1$）

（1）在$0<|z|<1$展开

中南勤学出品

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$f(z)=\frac{z+1}{z^2(z-1)}=\frac{z}{z^2(z-1)}+\frac{1}{z^2(z-1)}$$

$$=-\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-z}-\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1-z}$$

$$=-\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{+\infty}z^n-\frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{+\infty}z^n=-\frac{1}{z^2}-2\sum_{n=0}^{+\infty}z^{n-1}$$

$$=-\frac{1}{z^2}-2\sum_{n=-1}^{+\infty}z^n,\quad 0<|z|<1$$

（2）在$1<|z|<+\infty$展开

$$f(z)=\frac{z+1}{z^2(z-1)}=\frac{z}{z^2(z-1)}+\frac{1}{z^2(z-1)}$$

$$=\frac{1}{z}\cdot\frac{1/z}{1-1/z}+\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1/z}{1-1/z}$$

$$=\frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}+\frac{1}{z^3}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+2}}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^{n+3}}$$

$$=\frac{1}{z^2}+2\sum_{n=3}^{+\infty}\frac{1}{z^n},\quad 1<|z|<+\infty$$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.4 洛朗级数

六、【勤学】*Fourier* **变换**（本题直接使用定义即可）

（1）由*Fourier*变换定义

$$\mathcal{F}(\lambda)=\mathcal{F}[f(x)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)e^{-i\lambda x}dx=\frac{1}{\beta+i\lambda}=\frac{\beta-i\lambda}{\beta^2+\lambda^2}$$

（2）由*Fourier*变换定义

$$\mathcal{F}(\lambda)=\mathcal{F}[f(x)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)e^{-i\lambda x}dx=\frac{2}{\lambda^2}(1-\cos(\lambda))$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 7.1 傅里叶变换的概念

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2020-2021学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、填空题（30分，每小题3分）

1、【正解】1

【勤学】$\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^4=(-i)^4=1$

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.1.2 复数的四则运算

2、【正解】$u(x,y)$和$v(x,y)$在(x_0,y_0)处连续

【勤学】复变函数连续的充要条件

【考点延伸】《考试宝典》专题一 1.4.2 复变函数

3、【正解】$3x^2-3y^2+6xyi$或$3z^2$

【勤学】$f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=(3x^2-3y^2)+6xyi=3z^2$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

4、【正解】$\ln 5+i\left(\pi-\arctan\frac{4}{3}\right)+2k\pi i,k=0,\pm1,\cdots$

【勤学】$Ln(-3+4i)=\ln|-3+4i|+iArg(-3+4i)=\ln 5+i\left[(2k+1)\pi-\arctan\frac{4}{3}\right]$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.3.2 对数函数

5、【正解】$-\frac{i}{3}$

【勤学】$\int_{\frac{\pi}{0}i}^{0}ch3zdz=-\frac{sh\frac{\pi}{2}i}{3}=-\frac{i}{3}$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1.1 复积分的定义与计算

6、【正解】$\frac{1}{e}$

【勤学】$C_n=\cos in=\cosh n=\frac{e^n+e^{-n}}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{C_n}=e$，$R=\frac{1}{e}$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.2.2 幂级数

7、【正解】发散

仅供中南学子复习参考，需要更多资料请加QQ：2507284367

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

中网勤学整理出品

【勤学】$|q|=\left|\frac{1+5i}{2}\right|=\frac{\sqrt{26}}{2}>1$，故级数发散

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.2.2 幂级数

8、【正解】非孤立

【勤学】由于$z=n,n\in\mathbb{Z}$均是$f(z)$的孤立奇点，它们以∞为聚点，故$z=\infty$是$f(z)$的非孤立奇点.

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.1.1 孤立奇点的定义

9、【正解】4

【勤学】$f(z)=z^2(e^{z^2}-1)=z^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^{2n}}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^{2n+2}}{n!}$，故0是四阶零点

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.1 函数的孤立奇点

10、【正解】$\frac{1}{2}F\left(\frac{w}{2}\right)$

【勤学】傅里叶变换的相似性质

【考点延伸】《考试宝典》专题七 7.3 傅里叶变换的性质

二、求下列积分的值（28分，每小题7分）

1、【勤学】$z=e^{i\theta},0\leqslant\theta\leqslant\pi,z^2+z\bar{z}=e^{i2\theta}+1$，故

$$I=\int_0^{\pi}(e^{i2\theta}+1)ie^{i\theta}d\theta=\left[\frac{1}{3}e^{i3\theta}+e^{i\theta}\right]_0^{\pi}=-\frac{8}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1.1 复积分的定义与计算

2、【勤学】作C_1和C_2互不相交、互不包含，分别包围0和i，则有

$$\oint_C\frac{2z+3}{z(z^2+1)}dz=\oint_C\frac{3}{z}dz+\oint_C\left(-\frac{3}{2}+i\right)\frac{1}{z+i}dz+\oint_C\left(-\frac{3}{2}-i\right)\frac{1}{z-i}dz$$
$$=\oint_{C_1}\frac{3}{z}dz+\oint_{C_2}\left(-\frac{3}{2}-i\right)\frac{1}{z-i}dz$$
$$=3\cdot2\pi i+\left(-\frac{3}{2}+i\right)2\pi i$$
$$=2\pi+3\pi i$$

（此题利用留数计算的可酌情给分）

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.3 柯西积分公式

3、【勤学】在C内有四个奇点$z=\pm1,\pm\sqrt{3}i$，在C外有一个奇点$z=\infty$，故

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$$\oint_{|z|=2}\frac{z^2-z+2}{z^4+4z^2+3}dz=2\pi i(-\mathrm{Res}[f(z),\infty])=2\pi i\mathrm{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0\right]$$

$$=2\pi i\mathrm{Res}\left[\frac{1-z+2z^2}{1+4z^2+3z^4},0\right]=0$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.3 留数

4、【勤学】$f(z)=\frac{1}{z^4+1}$的分母多项式次数高于分子多项式次数四次，且为偶函数，它在面内有两个单极点$z_1=e^{\frac{\pi}{4}i},z_2=e^{\frac{3\pi}{4}i}$，，所以

$$I=\pi i\left\{\mathrm{Res}\left[f(z),e^{\frac{\pi}{4}i}\right]+\mathrm{Res}\left[f(z),e^{\frac{3\pi}{4}i}\right]\right\}=\pi i\left[\frac{1}{4e^{\frac{3\pi}{4}i}}+\frac{1}{4e^{\frac{9\pi}{4}i}}\right]$$

$$=\frac{\pi}{4}i\left(e^{-\frac{3\pi}{4}i}+e^{-\frac{9\pi}{4}i}\right)=\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题五 5.4 留数方法计算定积分

三、证明题（10 分，每小题 5 分）

（1）【勤学】

$$|\cos z|^2=|\cos(x+iy)|^2=|\cos x\cos iy-\sin x\sin iy|^2=|\cos xchy-i\sin xshy|^2$$

$$=\cos^2xch^2y+\sin^2xsh^2y=\cos^2x(1+sh^2y)+(1-\cos^2x)sh^2y$$

$$=\cos^2x+sh^2y$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.3 初等函数

（2）【勤学】

$$\left|\int_C\frac{z+1}{z-1}dz\right|\leqslant\int_C\left|\frac{z+1}{z-1}\right||dz|=\int_C\frac{|z+1|}{2}|dz|\leqslant\int_C\frac{|z-1|+2}{2}|dz|=2\int_C|dz|=8\pi$$

【考点延伸】《考试宝典》专题三 3.1.2 复积分的基本性质

四、【勤学】

所给式子两边微分，有$u_x-v_x=3x^2+6xy-3y^2,u_y-v_y=3x^2-6xy-3y^2$

再据柯西黎曼方程，可得$u_x=6xy,u_y=3x^2-3y^2$，应用偏微分法，可得

$u(x,y)=3x^2y-y^3+A(A$为实常数$)$，代入原式，可得$v(x,y)=-x^3+3xy^2+A$

故$f(z)=3x^2y-y^3+A+i(-x^3+3xy^2+A)=-iz^3+(1+i)A$

【考点延伸】《考试宝典》专题二 2.1.3 函数解析的一个充分必要条件

五、【勤学】

$$f(z)=\frac{1}{1+z^2}=\frac{1}{z+i}\cdot\frac{1}{z-i}$$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）在$0<|z-i|<2$内，有

$$f(z)=\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{2i+z-i}=\frac{1}{2i(z-i)}\cdot\frac{1}{1+(z-i)/(2i)}=\frac{1}{2i}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(z-i)^n}{(2i)^n}$$

（2）在$1<|z|<+\infty$内，有$f(z)=\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1+1/z^2}=\frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{z^2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{z^{2n+2}}$

【考点延伸】《考试宝典》专题四 4.4 洛朗级数

六、【勤学】

（1）$$F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-jwt}dt=\int_{-\infty}^{0}e^{t}e^{-jwt}dt=\int_{-\infty}^{0}e^{(1-jw)t}dt=\frac{1}{1-jw}e^{(1-jw)t}\Big|_{-\infty}^{0}=\frac{1}{1-jw}$$

（2）

$$F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2}\left[\delta(t+a)+\delta(t-a)+\delta\left(t+\frac{a}{2}\right)+\delta\left(t-\frac{a}{2}\right)\right]e^{-jwt}dt$$

$$=\frac{1}{2}\left[e^{-jwt}\Big|_{t=-a}+e^{-jwt}\Big|_{t=a}+e^{-jwt}\Big|_{t=-\frac{a}{2}}+e^{-jwt}\Big|_{t=\frac{a}{2}}\right]$$

$$=\cos aw+\cos\frac{a}{2}w$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七 7.1 傅里叶变换的概念

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App